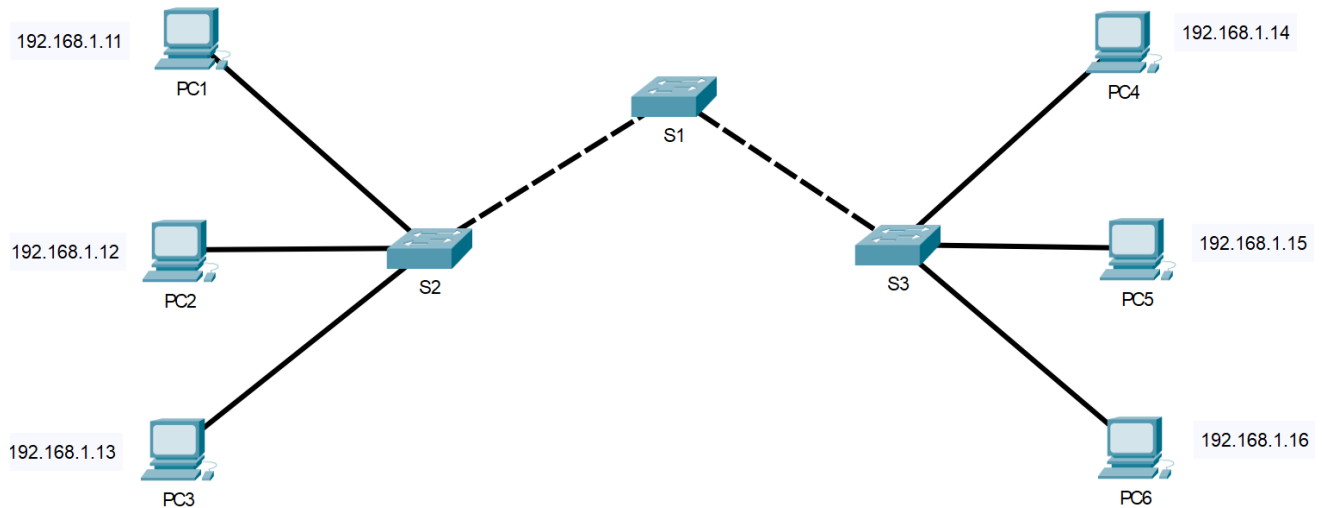


Übung zu Spanning Tree und Port Aggregation (Etherchannel)

Mit dieser Cisco Packet Tracer-Übung ist das Verhalten und der Umgang mit dem Spanning Tree Protocol (STP) zu untersuchen. Öffnen Sie hierzu die vorbereitete Packet Tracer-Datei, in der die PCs und Switches bereits fertig konfiguriert sind. Alle PCs befinden sich in einem Netz, es sind keine unterschiedlichen VLANs definiert.



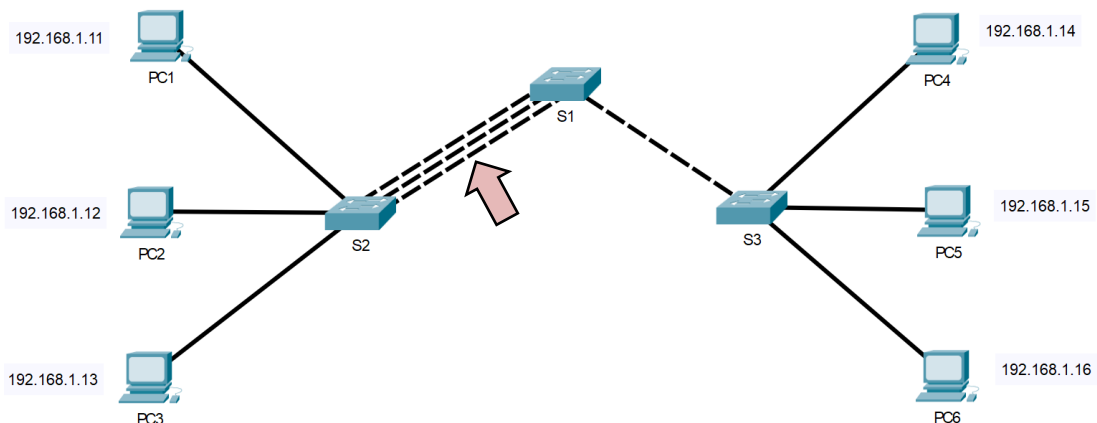
Diese Konfiguration zeigt das notwendige Minimum der LAN-Verkabelung zwischen den Switches.

Hinweise zur Bearbeitung:

- Alle benötigten Infos für die Bearbeitung siehe Präsentation zum Thema, ergänzend auch:
 - www.airnet.de/Aktive-Netzkomponenten/de/html/GrundfBrdg_learningObject21.xml
 - www.r33net.de/spanning-tree-protocol-stp-ieee802-1d-rstp-ieee802-1w-cisco
- Achten Sie im Packet Tracer auf den Realtime-Mode, nur dann arbeitet Spanning Tree sinnvoll!
- Achtung: Die Anzeige des Port-Zustandes auf der Bedienoberfläche ist manchmal etwas unzuverlässig. Deshalb Port-States besser mit `"show spanning-tree"` überprüfen!

1. Mehr Bandbreite für den Link S1 ↔ S2

Schalten Sie zwischen S1 und S2 zwei weitere Links parallel zum vorhandenen (jeweils fa0/3 u. fa0/4):



- Welche Bitrate stellt dieser Link nun zur Verfügung (Begründung)?

.....

.....

- Wozu werden redundante Links nur einseitig deaktiviert, weshalb bei S2 und nicht bei S1?

✍

.....

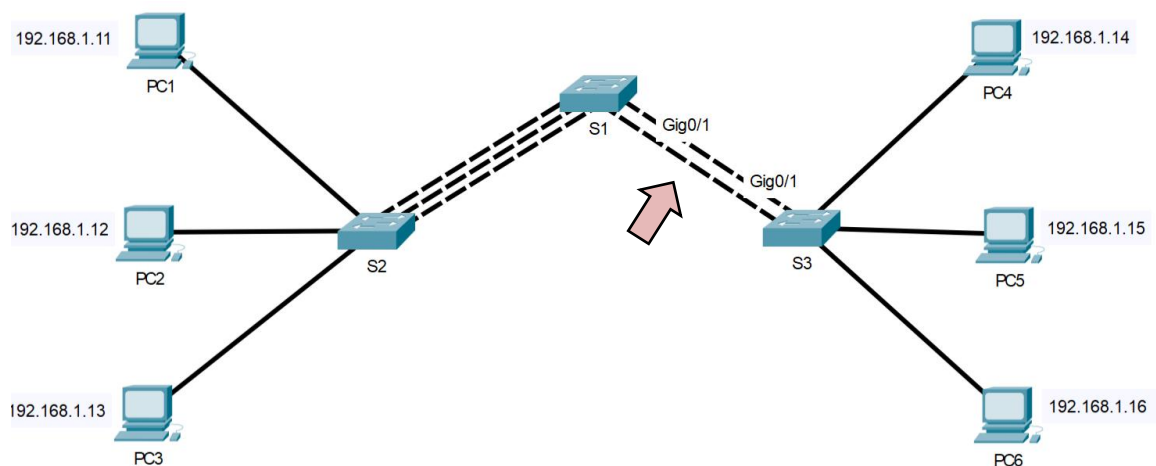
- Wer ist die Root-Bridge, und warum? (siehe `show`-Befehl)

✍

.....

2. Mehr Bandbreite für den Link S1 ↔ S3

Schalten Sie einen Gigabit-Link parallel zum vorhandenen (jeweils Gig0/1):



- Welches Verhalten erwarten Sie? Weshalb?

✍

.....

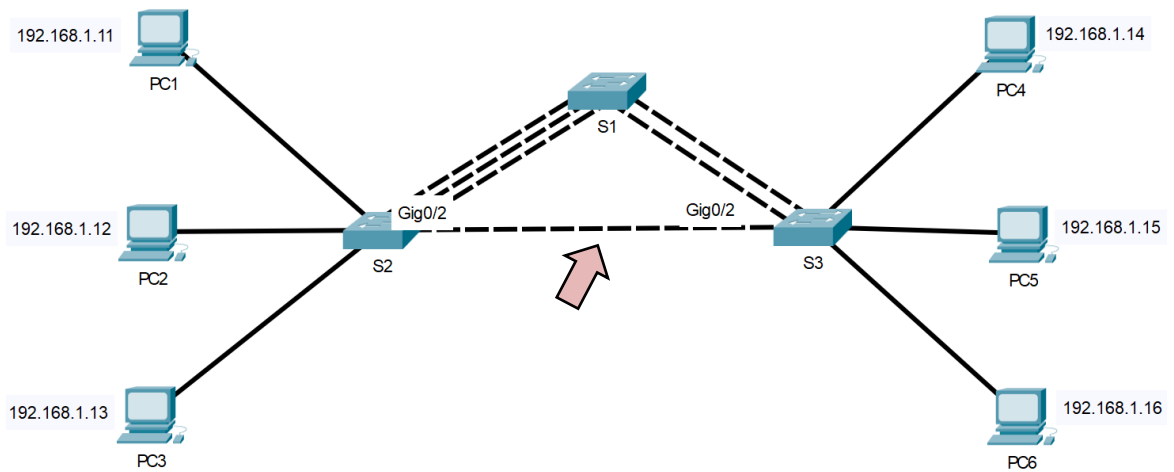
- Warten Sie 1-2 Minuten bis STP seine Arbeit getan hat und sich der Zustand eingestellt hat, den Sie erwartet haben. Führen Sie auf S3 das Kommando "**S3# show spanning-tree**" aus. Wie ist der Status der beiden Interfaces und wie lautet die Ursache hierfür?

✍

.....

3. Ausfallsicherheit durch Redundanz

Schaffen Sie Redundanz durch einen zusätzlichen Gigabit-Ethernet-Link S2 ↔ S3 (jeweils Gig0/2):



- Beobachten Sie was sich ändert (dauert eine Weile) und begründen Sie es:

.....

.....

.....

.....

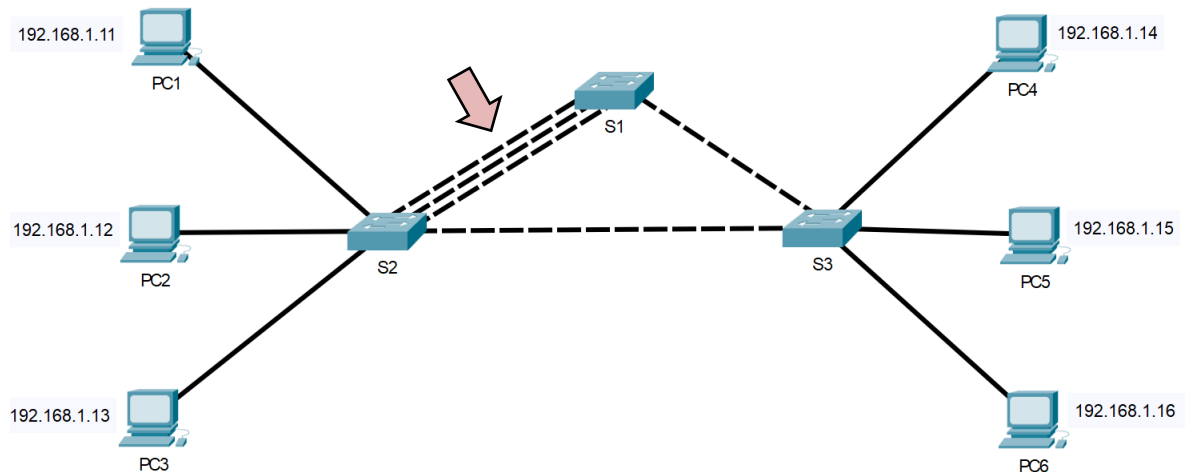
- Entfernen Sie für die nachfolgende Aufgabe den Gigabit-Link S1 ↔ S3 wieder!

4. Zweiter Versuch: Mehr Bandbreite für den Link S1 ↔ S2 ...diesmal aber richtig!

Weil von den 3 parallelen Links S1 ↔ S2 nur einer aktiviert ist (siehe Aufgabe 1), sind momentan die Links S1 ↔ S2 und S1 ↔ S3 gleichwertig (100Mbit/s).

Durch **Port-Aggregation** bzw. einen "**Etherchannel**" (Cisco) lässt sich dies ändern.

Achtung: Port-Aggregation geht nur mit gleichartigen Ports bzw. Links!



Konfiguration des Etherchannel auf S1 u. S2:

- S1(config)# **interface port-channel 1** (Etherchannel 1 erstellen)
- S1(config)# **interface fa0/1**
- S1(config-if)# **channel-group 1 mode on** (Interface hinzufügen)
- S1(config)# **interface fa0/3**
- S1(config-if)# **channel-group 1 mode on**
- ... usw.

- Wie ändern sich die Pfadkosten S1 ↔ S2 bei dieser Bündelung?

.....

- Welcher Link wird deaktiviert? Weshalb?

.....

.....

.....